*өлшем — «мера» по-казахски*

# Өлшем

## Учебники и учебные часы — по результатам учеников, а не по ощущениям

Кейс 1 «Data-Driven Curriculum», EdTech Hackathon by Zhambyl Hub
Команда Replica

# Проблема: решения о программе принимают на глаз

### Учебник

Выбирают по привычке или по средним баллам. Но сильные школы чаще берут одни и те же учебники, и средние обманывают.

### Часы

Распределяют по шаблону прошлого года. Неясно, где лишний час реально поднимет результат, а где ничего не даст.

### Сложные темы

Видно, что тема проседает. Не видно почему: часто корень в теме, которую прошли месяц назад.

**Результаты СОР при этом уже есть в каждой школе. Они просто лежат в таблицах.**

# Өлшем закрывает все четыре задачи кейса

| Что требует кейс | Что делает Өлшем |
|---|---|
| Анализ результатов по темам | Средний балл, доля не справившихся и разброс между школами по каждой теме |
| Сложные разделы | Отмечает сложные темы и находит их корень в более ранней теме |
| Сравнение учебников | Сравнивает на равных: с поправкой на уровень учеников и часы |
| Рекомендации по часам | Считает, где час даёт прирост, и перераспределяет без добавления часов |

Плюс заключение для методсовета в PDF и интерфейс на русском и казахском.

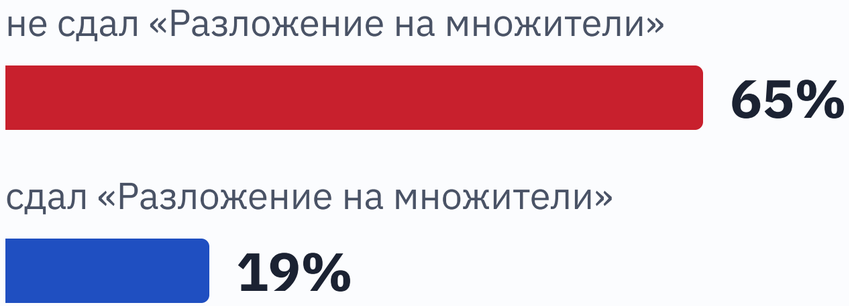
# Сложная тема и её корень

«Алгебраические дроби»

**50%**

средний балл за СОР. Не справился почти каждый третий ученик — 29%.

Провалили тему среди тех, кто...




**Вывод для методиста: начинать дроби с повторения разложения на множители.**

# Ловушка средних баллов

| Учебник | Входной уровень | Просто среднее | На равных |
|---|---|---|---|
| Учебник Б | 71% | 68,2% — первый | 65,3% |
| Учебник Ә | 65% | 67,3% | 67,5% — первый |
| Учебник А | 63% | 62,4% | 64,7% |

**Учебник Б выбирают сильные городские школы. Если убрать уровень учеников и часы, лучший — Ә, особенно на дробях: +7 баллов.**

# Те же 102 часа, другое распределение

| Тема | Сейчас | Надо |
|---|---|---|
| Алгебраические дроби | 12 | 16 (+4) |
| Системы уравнений | 14 | 18 (+4) |
| Разложение на множители | 11 | 14 (+3) |
| Степень | 11 | 8 (−3) |
| Одночлены | 10 | 7 (−3) |

**+1,6**

балла к среднему результату по программе без единого нового часа.

Лишний час на дроби даёт около 2 баллов. На одночлены — почти ничего: тема и так усвоена на 79%.

# У кого учиться и что даст смена учебника

## Школа-образец

По алгебраическим дробям СШ №3 на **5,6 балла** выше ожидаемого при том же уровне учеников, часах и учебнике.

Это вклад самих учителей. Методисту понятно, чей опыт разбирать на семинаре.

## Симулятор учебника

Если 8 школ перейдут с учебника А на Ә, средний балл 374 учеников вырастет на **2,9 балла**.

Уверенный рост в 4 темах из 9, падения нет. Прогноз до покупки, а не после.

Любой расчёт — по всей области или по одному району.

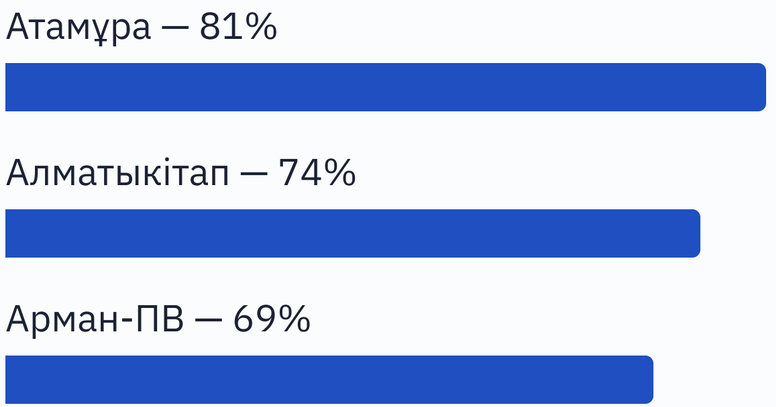
# Единый учебник вместо выбора из трёх

Собрали учебники Алматыкітап, Арман-ПВ и Атамұра для 10–11 класса ЕМН в один по спецификации ЕНТ.

**18 глав** по темам ЕНТ, **144 задания** в формате ЕНТ с уровнями A, B, C, на русском и казахском.

Чего нет ни в одном учебнике, но есть в пробных тестах ЕНТ, — добавили: число узлов по маске подсети, нормализацию БД. По темам спецификации — двоичную арифметику и бинарный поиск. Исправили ошибку про IP-адреса.

Доля подтем, которые раскрывает каждый учебник:




Единый учебник — 100%: в каждой главе видно, что взято из какого издательства.

# Почему выводам можно верить

## Без нейросетей

Статистика, а не генерация текста. Каждую цифру можно объяснить на методсовете.

## Показывает неуверенность

Интервалы по 300 перевыборкам школ. Если данных мало, пишет «разницы нет».

## Данные не уходят

Расчёт идёт в браузере методиста. Результаты учеников не попадают на сервер.

## Проверено тестами

В демо-данные заложены скрытые закономерности. Платформа находит каждую.

# Как методист работает с Өлшем

1

## Выгружает СОР

Файл Excel или CSV из электронного журнала: школа, учебник, тема, часы, балл.

2

## Загружает в Өлшем

Через секунду видит сложные темы, сравнение учебников и план часов.

3

## Несёт на методсовет

Готовое заключение в PDF: выводы, таблицы и что сделать.

**Попробовать: olshem-production.up.railway.app**

# Что дальше

**Пилот.** Новое распределение часов в 2–3 школах Жамбылской области на одну четверть, сравнение COP.

**Импорт из журналов.** Загрузка результатов напрямую из электронных журналов, без ручной выгрузки.

**Все предметы и классы.** Модель не привязана к алгебре: подходит любой предмет с COP по темам.

*Решать по результатам, а не по ощущениям.*